

TD 2 – DÉRIVATION ET DIFFÉRENTIELLE (4h) Interprétation en Physique – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

→ • 20 min

Exercice 1. Dérivation de fonctions en physique



Application

En Physique, les variables et les fonctions changent souvent de nom, d'où l'intérêt d'utiliser la notation différentielle lors du calcul de dérivées. De plus, les fonctions contiennent des paramètres (grandeurs constantes) souvent représentés par des lettres : il faut donc bien distinguer variables et paramètres. Notation en Physique sur les dérivées par rapport au temps t : la dérivée $\frac{dx}{dt}$ se note $\dot{x}$.

Connaître les dérivées des fonctions usuelles ($\ln$, $\cos$, $\sin$, puissances) et la règle de dérivation des fonctions composées $(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$.

Identifier clairement la variable d'intégration/dérivation par rapport aux paramètres constants et pratiquer la notation temporelle $\dot{x}$.

Habituer les étudiants à dériver par rapport à d'autres variables que x (t , θ) et à manipuler les paramètres littéraux sans les confondre avec la variable.

La dérivée d'une fonction $f(x)$ par rapport à sa variable x se note $\frac{df}{dx}(x)$. En physique, pour une fonction dépendant du temps t , la dérivée temporelle première se note $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$, et la dérivée seconde $\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$.

Repère la variable entre parenthèses (ex. $f(x) \Rightarrow x$ est la variable, $g(t) \Rightarrow t$ est la variable). Tout le reste est considéré comme constant.

1. hhhhhhhhhhhhh

a) Déterminer la dérivée de $f(x) = k \ln(x)$ avec k constant.

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}.$$

Le paramètre k est en facteur, il reste inchangé lors de la dérivation.

$$\frac{df}{dx} = k \cdot \frac{1}{x} = \frac{k}{x}$$

b) Déterminer la dérivée de $g(t) = R \cos(2\omega t)$ avec R et ω constants.

$$\frac{d}{dt}(\cos(ut)) = -u \sin(ut).$$

Variable temporelle
Résolution
Solution détaillée

La variable est t . La fonction interne est $u(t) = 2\omega t$, sa dérivée par rapport à t est 2ω .

$$\dot{g}(t) = \frac{dg}{dt} = R \cdot (-2\omega \sin(2\omega t)) = -2R\omega \sin(2\omega t)$$

c) Déterminer la dérivée de $h(t) = \sin^2(\omega t)$ avec ω constant.

Composition multi-
Dérivée de u^n
Point de cours
Point de cours

$$\frac{d}{dt}(u(t)^n) = n \cdot u'(t) \cdot u(t)^{n-1}.$$

Pose $u(t) = \sin(\omega t)$. Alors $h(t) = u(t)^2$.

Résolution
Solution détaillée

$$\dot{h}(t) = \frac{dh}{dt} = 2 \cdot \sin(\omega t) \cdot \frac{d}{dt}(\sin(\omega t)) = 2 \cdot \sin(\omega t) \cdot (\omega \cos(\omega t))$$

En utilisant la formule trigonométrique $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$:

$$\dot{h}(t) = \omega \sin(2\omega t)$$

d) Déterminer la dérivée de $r(\theta) = a \cos(\theta) + b \sin(\theta)$ avec a et b constants.

Variable
Dérivée par rapport à un angle
Point de cours
Point de cours

$$\frac{d}{d\theta}(\cos \theta) = -\sin \theta \text{ et } \frac{d}{d\theta}(\sin \theta) = \cos \theta.$$

Ici la variable est θ . On dérive chaque terme indépendamment.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{dr}{d\theta} = -a \sin(\theta) + b \cos(\theta)$$

e) Déterminer la dérivée de $x(t) = a \cos(\alpha t^2)$ avec a et α constants.

Résolution
Dérivée de l'argument
Composée cosinus
Point de cours
Point de cours

$$\frac{d}{dt}(\cos(u(t))) = -u'(t) \sin(u(t)).$$

L'argument est $u(t) = \alpha t^2$, dont la dérivée temporelle est $u'(t) = 2\alpha t$.

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = a \cdot (-2\alpha t \sin(\alpha t^2)) = -2a\alpha t \sin(\alpha t^2)$$

f) Déterminer la dérivée de $z(t) = at^2 - bt$ avec a et b constants.

Résolution
Dérivation terme à terme
Dérivée d'un polynôme
Point de cours
Point de cours

$$\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1}.$$

Applique la règle de puissance sur chaque terme en t .

$$\dot{z}(t) = \frac{dz}{dt} = 2at - b$$

Erreur de paramètre
Méthodes
États

Traiter les constantes (comme ω , R , a , b) comme des variables et essayer de leur appliquer la règle de dérivation d'un produit.

Logiques (cor

Bilan

aller plus loin

☆☆☆☆☆

➔ • 50 min

Définition de la différentielle

Sens géométrique de la différentielle

Coup de pince

Petit d'algèbre linéaire

Point de cours

Variétés algébriques et différentielles

Mathématiques et pédagogie

Intégration et applications

Différence entre ΔS et dS

1118 *Erasmus*

Techniques (é

ogiques (en

— 100 —

de cours

Point de

100

p de pouce

Résolution Vérification des Homogénéités d'une dérivée à

écrivain

point de cou

Hémo
tion des
oup de pou

Vérifiée

Résolution

- b) En déduire la différentielle dS .

Résolution
détail

$$dS = 2x dx$$

- c) Exprimer la variation $\Delta S = S(x + dx) - S(x)$.

Résolution
détail

$$\begin{aligned}\Delta S &= (x + dx)^2 - x^2 = x^2 + 2x dx + (dx)^2 - x^2 \\ \Delta S &= 2x dx + (dx)^2\end{aligned}$$

- d) Comparer ΔS et dS : les représenter sur la figure. Calculer pour $x = 10$ m avec : $dx = 3$ m, $dx = 0,5$ m et $dx = 0,1$ m.

Résolution
détail

$$\Delta S - dS = (dx)^2$$

Géométriquement, $dS = 2x dx$ représente la surface de deux bandes rectangulaires de bordure, tandis que $(dx)^2$ est la surface du petit carré d'angle.

Pour $x = 10$ m : * Pour $dx = 3$ m : $dS = 60$ m², $\Delta S = 69$ m². Écart = 9 m². * Pour $dx = 0,5$ m : $dS = 10$ m², $\Delta S = 10,25$ m². Écart = 0,25 m². * Pour $dx = 0,1$ m : $dS = 2$ m², $\Delta S = 2,01$ m². Écart = 0,01 m².

- e) Commenter l'égalité $\Delta S \approx dS$ et interpréter.

Résolution
détail

Lorsque $dx \ll x$, le terme d'ordre deux $(dx)^2$ devient négligeable devant le terme linéaire $2x dx$. La différentielle est une approximation linéaire de la variation réelle.

- f) Soit la mesure du côté a d'un carré : $a = 2,5 \pm 0,1$ cm. Calculer la surface S du carré et déterminer son incertitude ΔS : * soit en exprimant la valeur maximale et minimale de S * soit par la méthode différentielle ($\Delta S \approx dS$).

Résolution
détail

Valeur centrale : $S = a^2 = 2,5^2 = 6,25$ cm².

* **Méthode des extrema** : $S_{\max} = 2,6^2 = 6,76$ cm² $S_{\min} = 2,4^2 = 5,76$ cm² $\Delta S = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2} = 0,50$ cm².

* **Méthode différentielle** : $\Delta S \approx dS = 2a \Delta a = 2 \times 2,5 \times 0,1 = 0,50$ cm².

Résultat : $S = (6,3 \pm 0,5)$ cm².

2. hhhhhhhhhhhhh

- a) Soit la position $z(t) = 1 - 2t^2$ (en cm) d'une particule sur un axe Oz en fonction du temps t (en s). Calculer la dérivée $\frac{dz}{dt} = \dot{z}$.

Résolution
détail

$$\dot{z}(t) = \frac{dz}{dt} = -4t \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-1})$$

- b) En déduire l'expression de dz en fonction de t et dt .

Résolution
détail

$$dz = -4t dt$$

- c) Exprimer la différence $z(t + dt) - z(t)$ et comparer avec dz .

Résolution
détail

$$z(t + dt) - z(t) = [1 - 2(t + dt)^2] - [1 - 2t^2] = -4t dt - 2(dt)^2$$

D'où :

$$z(t + dt) - z(t) = dz - 2(dt)^2$$

- d) Dans quelles conditions peut-on écrire $z(t + dt) - z(t) = dz$? Donner une interprétation de la différentielle dz et de la dérivée $\dot{z}$.

Résolution
Solution détaillée

Cette égalité approchée est valable si $dt \ll t$, rendant le terme $-2(dt)^2$ négligeable devant $-4tdt$. * $\dot{z}$ représente la **vitesse instantanée** de la particule. * dz représente le **déplacement élémentaire** sur un intervalle de temps très court dt .

- e) Tracer la courbe représentant z en fonction de t puis représenter sur le graphique la différence $z(t + dt) - z(t)$ et la différentielle dz à un instant t fixé et pour une durée dt donnée.

Résolution
Solution détaillée

Sur le graphe $z(t)$, la différence $z(t + dt) - z(t)$ mesure le déplacement vertical sur la courbe parabole, tandis que dz se mesure le long de la tangente au point d'abscisse t .

- f) Déterminer la dérivée seconde $\ddot{z}$ et interpréter.

Résolution
Solution détaillée

$$\ddot{z}(t) = \frac{d^2z}{dt^2} = -4 \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-2})$$

$\ddot{z}$ représente **l'accélération** de la particule. Elle est constante et négative.

Penser que ΔS et dS sont égaux quel que soit dx , en oubliant les termes d'ordre supérieur en $(dx)^2$.

Dessiner un carré de côté x augmenté de dx pour montrer physiquement la bande linéaire $2xdx$ et le petit coin $(dx)^2$.

La différentielle permet d'estimer très facilement les petites variations et les incertitudes absolues sans recalculer la fonction complète.

Rattacher $\Delta f - df$ au reste de Taylor $f''(x) \frac{(dx)^2}{2} + o((dx)^2)$.

Licence – Développement de l'analyse différentielle géométrique au centre de la physique
Méthodes
Bilan
Aller plus loin

Exercice 3. Dérivées de fonctions composées

Méthode

Objectif : savoir utiliser la règle de la chaîne pour décomposer puis calculer la dérivée de fonctions composées par rapport au temps t . Rappel : dériver une fonction composée $f(u(x))$ par rapport à x se fait simplement en décomposant la dérivée grâce à la règle de la chaîne : $\frac{df}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.

Comprendre la décomposition d'une dérivée composée : $\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt}$.

Savoir dériver des fonctions dont l'argument dépend implicitement ou explicitement du temps.

Illustrer la dérivation composée à l'aide d'un problème concret de variation de surface (cercle dont le rayon augmente).

Si f dépend de u , et u dépend de t , alors :

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \dot{u}$$

Théorème de dérivation des fonctions géométriques : l'application la chaîne en physique
Méthodes
Bilan
Aller plus loin

Calcule d'abord la dérivée de la fonction externe par rapport à sa variable intermédiaire, puis multiplie par la dérivée temporelle de cette variable.

1. hhhhhhhhhhhhh

- a) Soit $f(z) = -az^3 + bz^2 - cz + 1$ avec $z = z(t)$ et les paramètres a, b, c constants. Calculer $\frac{df}{dz}$ puis exprimer la dérivée $\frac{df}{dt}$ en fonction de $z, \dot{z}$ et des paramètres constants.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}\frac{df}{dz} &= -3az^2 + 2bz - c \\ \frac{df}{dt} &= \frac{df}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = (-3az^2 + 2bz - c) \cdot \dot{z}\end{aligned}$$

- b) Étant donné l'expression de z en fonction de t : $z(t) = kt^2$ avec k constant, en déduire l'expression de la dérivée $\frac{df}{dt}$ en fonction de t .

Résolution
Solution détaillée

Comme $z(t) = kt^2$, on a $\dot{z}(t) = 2kt$.

$$\frac{df}{dt} = (-3a(kt^2)^2 + 2b(kt^2) - c) \cdot (2kt) = -6ak^3t^5 + 4bk^2t^3 - 2ckt$$

2. hhhhhhhhhhhhh

- a) Soit $x(\theta) = R \cos(\theta)$ avec $\theta = \theta(t)$ et le paramètre R constant. Calculer $\frac{dx}{d\theta}$ puis $\frac{dx}{dt}$ en fonction de $\theta, \dot{\theta}$ et des paramètres constants.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}\frac{dx}{d\theta} &= -R \sin(\theta) \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = -R\dot{\theta} \sin(\theta)\end{aligned}$$

- b) Étant donné l'expression de θ en fonction de t : $\theta(t) = \omega t^2 + 1$ avec ω constant, en déduire l'expression de $\frac{dx}{dt}$ en fonction de t .

Résolution
Solution détaillée

On a $\dot{\theta}(t) = 2\omega t$.

$$\frac{dx}{dt} = -R(2\omega t) \sin(\omega t^2 + 1) = -2R\omega t \sin(\omega t^2 + 1)$$

3. hhhhhhhhhhhhh

- a) (*) On considère un cercle dont le rayon r varie dans le temps : $r = r(t)$. L'aire du cercle est $A(r) = \pi r^2$. Déterminer la dérivée de A par rapport à r , notée $\frac{dA}{dr}$.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r$$

- b) En déduire une relation entre dA et dr .

Résolution
Solution détaillée

$$dA = 2\pi r dr$$

- c) Représenter la quantité dA sur un schéma.

Résolution
Solution détaillée

La quantité dA est la surface de la couronne circulaire d'épaisseur infinitésimale dr entourant le cercle de rayon r .

- d) En utilisant la règle de la chaîne, décomposer la dérivée $\frac{dA}{dt}$ correspondant au taux de variation de A par rapport au temps t .

Résolution

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dr} \cdot \frac{dr}{dt}$$

- e) Montrer que le taux de variation de l'aire par rapport au temps dépend du rayon r du cercle et du taux $\frac{dr}{dt}$.

Résolution

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

L'expression dépend explicitement du rayon r et de la vitesse d'expansion du rayon $\frac{dr}{dt}$.

- f) On donne la valeur du taux de variation du rayon $\frac{dr}{dt} = 0,1 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer (en précisant l'unité) le taux $\frac{dA}{dt}$ pour $r = 2 \text{ cm}$ puis pour $r = 12 \text{ cm}$.

Résolution

* Pour $r = 2$ cm :

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \times 2 \times 0,1 = 0,4\pi \approx 1,26 \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

* Pour $r = 12$ cm :

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \times 12 \times 0,1 = 2,4\pi \approx 7,54 \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

Écrire $\frac{d}{dt}(\cos(\theta(t))) = -\sin(\theta(t))$ au lieu de $-\dot{\theta}(t) \sin(\theta(t))$.

Pour le cercle, insister sur le fait que l'aire grandit d'autant plus vite à $\dot{r}$ constant que le cercle est déjà grand (r élevé).

La règle de la chaîne est omniprésente en mécanique et thermodynamique lors du passage entre coordonnées spatiales et temporelles.

Généralisation aux fonctions de plusieurs variables avec la règle de la chaîne partielle.

Exercice 4. Différentielle logarithmique

Méthode & Calcul

La méthode de la différentielle logarithmique est un outil puissant pour calculer la variation relative ou l'incertitude relative d'une grandeur donnée sous forme de produits, quotients ou puissances. Rappel : $d(\ln f) = \frac{df}{f}$.

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \ln(a/b) = \ln a - \ln b, \ln(a^n) = n \ln a.$$

Calculer facilement $\frac{df}{f}$, δf et l'incertitude absolue Δf pour des fonctions multi-variables.

Démontrer l'intérêt du logarithme pour transformer les produits/quotients en sommes simples avant de passer aux incertitudes.

1. Écrire $f(x, y, \dots)$. 2. Prendre le logarithme : $\ln f$. 3. Utiliser les propriétés du $\ln$ pour réécrire les termes.
4. Prendre la différentielle : $d(\ln f) = \frac{df}{f}$. 5. Application aux petites variations δf : remplacer d par δ .
6. Application au calcul d'incertitudes Δf : remplacer d par Δ en comptant chaque terme d'une somme positivement.

Pour obtenir l'incertitude maximale Δf , remplace tous les d par des Δ et mets ** tous les signes en valeur absolue (+)**.

1. hhhhhhhhhhhhh

- a) Compléter l'exemple ci-dessous pour la fonction $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$ en suivant la méthode : * $f(x, y) = \frac{x^2}{y} \Rightarrow \ln f = \ln\left(\frac{x^2}{y}\right) = \dots$ * $d \ln f = d(2 \ln x - \dots) = 2d \ln x - \dots = \dots \Rightarrow \frac{df}{f} = \dots$ et $df = \dots$ * Petite variation de f : $\delta f = \dots$ * Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \dots$ et absolue : $\Delta f = \dots$

Résolution
Solution détaillée

****Logarithme**** : $\ln f = \ln(x^2) - \ln(y) = 2 \ln x - \ln y$ ****Différentielle**** : $d \ln f = 2d(\ln x) - d(\ln y) = 2\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}$ ****Calcul de $\frac{df}{f}$ et df **** :

$$\frac{df}{f} = 2\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}$$

$$df = f \left(2\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right) = \frac{x^2}{y} \left(2\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right) = \frac{2x}{y} dx - \frac{x^2}{y^2} dy$$

****Petite variation**** : $\delta f = \frac{x^2}{y} \left(2\frac{\delta x}{x} - \frac{\delta y}{y} \right) = \frac{2x}{y} \delta x - \frac{x^2}{y^2} \delta y$ ****Incertitudes**** :

$$\text{Relative : } \frac{\Delta f}{f} = 2\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

$$\text{Absolue : } \Delta f = \frac{x^2}{y} \left(2\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right) = \frac{2x}{y} \Delta x + \frac{x^2}{y^2} \Delta y$$

2. hhhhhhhhhhhhh

- a) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x) = x^2$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1. $\ln f = 2 \ln x$ 2. $\frac{df}{f} = 2\frac{dx}{x}$ 3. Variation : $\delta f = 2x\delta x$ 4. Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = 2\frac{\Delta x}{x}$ 5. Incertitude absolue : $\Delta f = 2x\Delta x$

- b) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x, y) = xy$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1. $\ln f = \ln x + \ln y$ 2. $\frac{df}{f} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}$ 3. Variation : $\delta f = y\delta x + x\delta y$ 4. Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$ 5. Incertitude absolue : $\Delta f = y\Delta x + x\Delta y$

- c) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x, y, z) = \frac{xy}{z}$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1. $\ln f = \ln x + \ln y - \ln z$ 2. $\frac{df}{f} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z}$ 3. Variation : $\delta f = \frac{xy}{z} \left(\frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y} - \frac{\delta z}{z} \right)$ 4. Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z}$ 5. Incertitude absolue : $\Delta f = \frac{xy}{z} \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z} \right) = \frac{y}{z} \Delta x + \frac{x}{z} \Delta y + \frac{xy}{z^2} \Delta z$

Conserver des signes moins dans la formule d'incertitude Δf . Une incertitude s'ajoute toujours au pire des cas.

Bien préciser que δf conserve les signes (variation algébrique pouvant se compenser) alors que Δf représente le pire cas (incertitude toujours positive).

La différentielle logarithmique est la méthode de référence en TP de physique pour déterminer les incertitudes composées.

Comparer la méthode des incertitudes maximales à la combinaison quadratique $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 = \sum \left(\frac{\Delta x_i}{x_i}\right)^2$.